MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Algèbre 2	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Matrices, déterminants et systèmes linéaires

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Pose les calculs soigneusement avant de consulter le corrigé détaillé.

Exercice 1 — Calcul matriciel (4 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

a. Calculer AB et BA. Que constate-t-on ?

b. Calculer A^2 puis $A^2 - A$.

c. Calculer $(A+B)^2$ et comparer avec $A^2 + 2AB + B^2$. Expliquer.

✓ CORRIGÉ

a) $AB = \begin{pmatrix} 1\times(-1)+2\times 2 & 1\times 1+2\times 4 \\ 3\times(-1)+0\times 2 & 3\times 1+0\times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$; $BA = \begin{pmatrix} -1\times 1+1\times 3 & -1\times 2+1\times 0 \\ 2\times 1+4\times 3 & 2\times 2+4\times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 14 & 4 \end{pmatrix}$. On constate que $AB \neq BA$: le produit matriciel n'est pas commutatif.

b) $A^2 = \begin{pmatrix} 1+6 & 2+0 \\ 3+0 & 6+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, donc $A^2 - A = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = 6I_2$.

c) $(A+B)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 15 & 12 \\ 20 & 31 \end{pmatrix}$ alors que $A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 18 \\ -6 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 23 \\ 3 & 30 \end{pmatrix}$. Résultats différents : $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ car $AB \neq BA$.

Exercice 2 — Déterminants (4 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Calculer les déterminants suivants par la méthode de ton choix.

a. $D_1 = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$

b. $D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ (règle de Sarrus ou développement)

c. Soit $M = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 4 & m \end{pmatrix}$. Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ la matrice M est-elle inversible ?

✓ CORRIGÉ

a) $D_1 = 3\times 1 - (-2)\times 4 = 3 + 8 = 11$.

b) Développement selon la première ligne : $D_2 = 1\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 1\times(-1-2) - 2\times(3-0) = -9$.

c) $\det M = m^2 - 4 = (m-2)(m+2)$. M est inversible si et seulement si $\det M \neq 0$, donc $m \neq 2$ et $m \neq -2$.

Exercice 3 — Matrice inverse et système (6 pts)

a) 1 pt · b) 2,5 pts · c) 2,5 pts

On considère $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

a. Calculer $\det A$ et justifier que A est inversible.

b. Déterminer A^{-1} par la méthode de la comatrice.

c. En déduire la solution du système $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 5x + 3y = 11 \end{cases}$

✓ CORRIGÉ

a) $\det A = 2 \times 3 - 1 \times 5 = 6 - 5 = 1 \neq 0 \rightarrow A$ est **inversible**.

b) Comatrice : $\text{com}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, transposée $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$, donc $A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}\,{}^t\text{com}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$. Vérification : $AA^{-1} = I_2$ ✓.

c) Le système s'écrit $A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 11 \end{pmatrix}$, donc $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1}\begin{pmatrix} 4 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 - 11 \\ -20 + 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Solution : $x = 1, y = 2$.

Exercice 4 — Système 3×3 par deux méthodes (6 pts)

a) 3 pts · b) 3 pts

On considère le système (S) : $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$

a. Résoudre (S) par la méthode du pivot de Gauss.

b. Retrouver la valeur de x par les formules de Cramer.

✓ CORRIGÉ

a) Pivot de Gauss : $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -9 \\ y - 2z = -4 \end{cases}$. De la 2e équation : $z = 9 - 3y$. En reportant dans la 3e : $y - 2(9 - 3y) = -4 \Rightarrow 7y = 14 \Rightarrow y = 2$, puis $z = 3$ et $x = 6 - 2 - 3 = 1$. Solution : $(x, y, z) = (1\,;2\,;3)$.

b) Cramer : $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times (1 - 2) - 1 \times (-2 - 1) + 1 \times (4 + 1) = -1 + 3 + 5 = 7$; $D_x = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$ $6 \times (1 - 2) - 1 \times (-3 - 2) + 1 \times (6 + 2) = -6 + 5 + 8 = 7$; $x = \dfrac{D_x}{D} = 1$ ✓ cohérent.